

TD: fonctions usuelles.

Ex1:

* Calculer $\arcsin\left(\sin \frac{3\pi}{2}\right)$

On sait que $\arcsin(\sin \theta) = \theta$ ssi $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

On cherche alors un angle θ dans cet intervalle, tq

$$\sin \theta = \sin \frac{3\pi}{2}.$$

$$\text{or } \frac{3\pi}{2} = 2\pi - \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{comme } -\frac{\pi}{2} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\text{On a } \arcsin\left(\sin \frac{3\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}.$$

* $\arccos(\cos 3\pi)$

On sait que $\arccos(\cos \theta) = \theta$ ssi $\theta \in [0, \pi]$

on cherche θ tq $\cos \theta = \cos 3\pi$

$$\Rightarrow \theta = \pi \in [0, \pi]$$

$$\Rightarrow \arccos(\cos(3\pi)) = \pi$$

* $\arctan\left(\tan \frac{4\pi}{5}\right)$

On a $\arctan\left(\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) = \theta$ ssi $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

On cherche $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ tq $\tan \theta = \tan \frac{4\pi}{5}$

$$\Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{5} \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$$

$$\Rightarrow \arctan\left(\tan\left(\frac{4\pi}{5}\right)\right) = -\frac{\pi}{5}.$$



Ex 2:

1) a) 1) $\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

on pose $y = \arctan x \Rightarrow x = \tan y$.

$$\Rightarrow x = \frac{\sin y}{\cos y} \quad \Rightarrow x^2 = \frac{\sin^2 y}{\cos^2 y}$$

$$\Rightarrow x^2 + 1 = \frac{\sin^2 y + \cos^2 y}{\cos^2 y} = \frac{1}{\cos^2 y}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+x^2} = \cos^2 y$$

$$\Rightarrow \cos y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\Rightarrow \cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

b) 1) $\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

Autre méthode: on pose $y = \arctan x \Rightarrow x = \tan y$

$$x^2 + 1 = \frac{1}{\cos^2 y} \Leftrightarrow 1 - \sin^2 y = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\Rightarrow \sin^2 y = 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2}$$

$$\Rightarrow \sin y = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\Rightarrow \sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

2^{ème} méthode:

D'après a) on a $\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

comme $\cos^2(\arctan x) + \sin^2(\arctan x) = 1$

on a: $\sin^2(\arctan x) = 1 - \cos^2(\arctan x)$

$$= 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2}$$

$$\Rightarrow \sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

2) a) $A = \sin(2 \arctan x)$

On a $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$.

$$\Rightarrow \sin(2 \arctan x) = 2 \sin(\arctan x) \cos(\arctan x)$$

$$\Rightarrow \sin(2 \arctan x) = 2 \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\Rightarrow \sin(2 \arctan x) = \frac{2x}{1+x^2}$$

b) $B = \cos(2 \arctan x)$.

on a $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$.

$$\cos(2 \arctan x) = \cos^2(\arctan x) - \sin^2(\arctan x)$$

$$= \frac{1}{1+x^2} - \frac{x^2}{1+x^2}$$

$$\cos(2 \arctan x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

$$\begin{aligned}
 c) \quad \tan(2 \arctan x) &= \frac{\sin(2 \arctan x)}{\cos(2 \arctan x)} \\
 &= \frac{2x}{1+x^2} \cdot \frac{1+x^2}{1-x^2} = \frac{2x}{1-x^2} \\
 \Rightarrow \tan(2 \arctan x) &= \frac{2x}{1-x^2}
 \end{aligned}$$

Ex 3:

$$f(x) = \arccos(2x^2 - 1)$$

1) a) D_f :

(On a $\arccos x$ est définiessi $x \in [-1, 1]$)

$$-1 \leq 2x^2 - 1 \leq 1$$

$$0 \leq 2x^2 \leq 2$$

$$0 \leq x^2 \leq \frac{1}{2}$$

$$-1 \leq x \leq 1$$

$$\Rightarrow D_f = [-1, 1]$$

b) La fonction est dérivable si

$$-1 < 2x^2 - 1 < 1$$

D'après le calcul précédent $-1 < x < 1$.

$$f'(n) = ?$$

$$\text{ona } (\arccos n)' = \frac{-1}{\sqrt{1-n^2}} \quad \forall n \in]-1, 1[$$

$$(\arccos(2n^2 - 1))' = (2n^2 - 1)' \left(\frac{-1}{\sqrt{1 - (2n^2 - 1)^2}} \right)$$

$$= 4n \left(\frac{-1}{\sqrt{4n^2(1-n^2)}} \right) = \frac{-4n}{|2n| \sqrt{1-n^2}}$$

$$f'(n) = \begin{cases} \frac{-4n}{(2n) \sqrt{1-n^2}} & \text{si } n \leq 0 \\ \frac{-4n}{2n \sqrt{1-n^2}} & \text{si } 1 > n > 0 \end{cases}$$

$$f'(n) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{1-n^2}} & \text{si } -1 < n < 0 \\ \frac{-2}{\sqrt{1-n^2}} & \text{si } 0 < n < 1 \end{cases}$$

g sm $[-1, 0]$ $f(n) = -2 \arccos(n) + cte.$

or $f(0) = -2 \arccos(0) + cte = \arccos(-1) = \pi$

$\Rightarrow -2 \cdot \frac{\pi}{2} + cte = \pi \Rightarrow cte = 2\pi$

sm $[0, 1]$ $f(n) = 2 \arccos n + cte$

or $f(0) = 2 \cdot \arccos(0) + cte = \arccos(-1) = \pi$

$\Rightarrow cte = 2\pi$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} -2 \arccos(x) + 2\pi & \text{si } -1 \leq x \leq 0 \\ 2 \arccos(x) + 2\pi & \text{si } 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

2) $g(x) = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

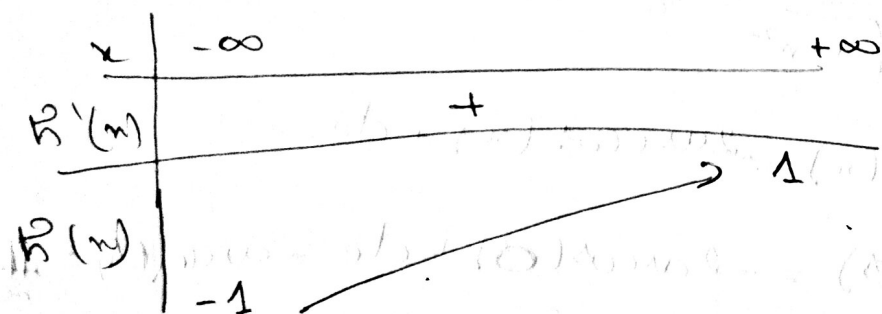
a) Domaine / de / définition ?

Il faut que $-1 \leq \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \leq 1$.

Soit $R(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

$$R'(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - x \cdot (x) \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2}$$

$$= \frac{1+x^2 - x^2}{(1+x^2)^{3/2}} = \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} > 0$$



et par suite $\forall x \in \mathbb{R} \quad R(x) \in [-1, 1]$

donc $D_f(x) = \mathbb{R}$.

b) Domaine de dérivabilité Dg'

$x \mapsto \arctan(x)$ est dérivable sur $] -1, 1[$

$x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow g(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

$$g'(x) = \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right)' \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{1+x^2}}}$$

$$= \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{1+x^2-x^2}{1+x^2}}}$$

$$= \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} \cdot \sqrt{1+x^2}$$

$$g'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}.$$

c) on a $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$

et $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}.$

$$g(x) = \arctan(x) + c.$$

$$g(0) = \arctan(0) + c = \arcsin(0)$$

$$(\Leftrightarrow) \quad 0 + c = 0 \Rightarrow c = 0$$

$$\Rightarrow g(x) = \arctan x.$$

Ex 4:

Sat $f(x) = \operatorname{argsh}(2x \sqrt{x^2 + 1})$

1) Domaine de définition.

on a $\operatorname{argsh}(x) : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$Df = \mathbb{R}.$$

$$2) Df' = \mathbb{R}.$$

$$3) \text{ On pose } x \in \mathbb{R} \quad , \quad f'(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x^2}}.$$

$$\text{on a : } (\operatorname{argsh}(x))' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}.$$

$$\left(\operatorname{argsh}(2x \sqrt{1+x^2}) \right)' = \left(2x \sqrt{1+x^2} \right)' \frac{1}{\sqrt{4x^2(1+x^2) + 1}}$$

$$= \left(2\sqrt{1+x^2} + 2x \cdot 2x \cdot \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{4x^4 + 4x^2 + 1}} \right)$$

$$= \left(\frac{2 + 2x^2 + 2x^2}{\sqrt{1+x^2}} \right) \frac{1}{2x^2 + 1}$$

$$= \frac{2(1 + \cancel{x^2})}{\sqrt{1+x^2} \cdot (2\cancel{x^2} + 1)} = \frac{2}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$4) \quad f'(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x^2}} = 2 \cdot (\operatorname{argsh}(x))'$$

$$f(x) = 2 \operatorname{argsh}(x) + cte.$$

$$f(0) = 2 \operatorname{argsh}(0) + cte = \operatorname{argsh}(0) = 0$$

$$\Rightarrow f(x) = 2 \operatorname{argsh}(x).$$

Ex 5: $f(x) = x \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right)$ $\forall x \in \mathbb{R}^*$.

1) Soit $x \in \mathbb{R}^*$ on a $f(-x) = -x \operatorname{sh}\left(\frac{1}{-x}\right)$

$\Rightarrow f(-x) = x \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$ (par impaireté de sh)

$\Rightarrow f$ est une fct paire.

2) a) On sait que $\operatorname{sh}(x) \sim_0 x$.

Comme $\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0$ on en déduit que $f(x) \sim_{\pm\infty} x \frac{1}{x} = 1$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$.

b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = ?$

Comme f est paire, il suffit d'étudier

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

Posons $u = \frac{1}{x}$; si $x \rightarrow 0^+$ alors $u \rightarrow +\infty$

$f(x) = x \frac{e^{\frac{1}{x}} - e^{-\frac{1}{x}}}{2} = \frac{e^u - e^{-u}}{2u} \xrightarrow{u \rightarrow +\infty} +\infty$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$

3) La fct $x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et sh est dérivable sur $\mathbb{R}$, par conséquent par composée et produit de fct dérivables, on en déduit que f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

$\forall x \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$sh'(x) = ch(x)$$

$$f'(x) = sh\left(\frac{1}{x}\right) + x \left(-\frac{1}{x^2} ch\left(\frac{1}{x}\right)\right)$$

$$= sh\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} ch\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$= \left[th\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \right] ch\left(\frac{1}{x}\right)$$

4) Soit $x > 0$, puisque $x \mapsto th$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ on peut appliquer le th des accroissements finis, entre les pts 0 et y .

Alors il existe $c \in]0, x[$ tq $th(y) - th(0) = th'(c)(y - 0)$

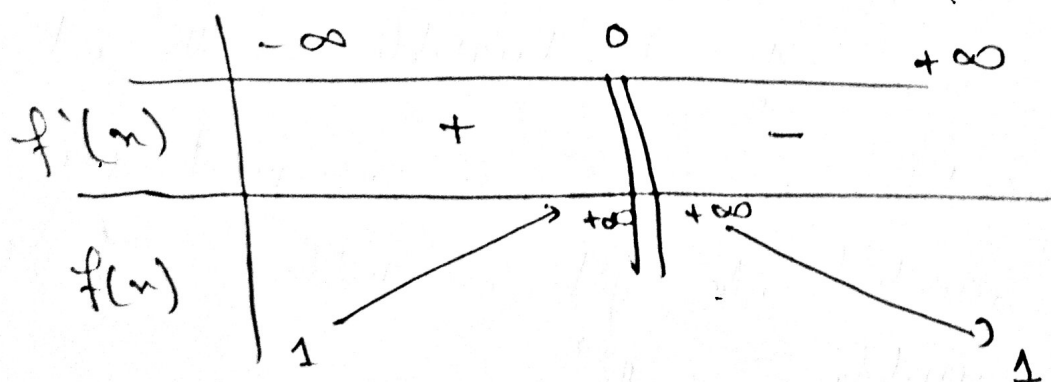
$$\text{c.à.d. } th(y) = \frac{1}{ch^2(c)} y$$

or pour tout $y > 0$ on a $ch(y) > 1$.

$$\text{donc } \frac{1}{ch^2(c)} < 1$$

$$\text{donc } th(y) < y$$

Tableau de Variation :



Ex 6: $f(x) = \sqrt{2\cosh(x)+1}$...

1) $x \mapsto \cosh(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$...
 donc f est la composée de deux fonctions continues
 sur $\mathbb{R}$ donc f est continue sur $\mathbb{R}$...

$x \mapsto 2\cosh(x)+1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$...

$x \mapsto \sqrt{}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$...

$\Rightarrow x \mapsto \sqrt{2\cosh(x)+1}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$...

2) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$ car $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \cosh(x) = +\infty$
 et f est paire.

$$\begin{aligned} 3) \quad f'(x) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\cosh(x)+1}} \cdot (2\sinh(x)) \\ &= \frac{\sinh(x)}{\sqrt{2\cosh(x)+1}} \end{aligned}$$

